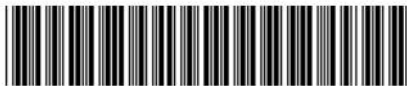
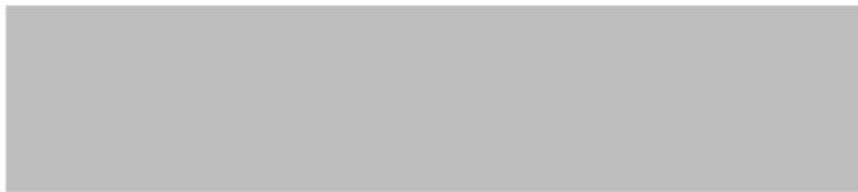




102488



发文日：

2026 年 03 月 11 日

申请号或专利号：202311422839.X

发文序号：2026030601191940

案件编号：4W121003

发明创造名称：一种酶催化淀粉制备葡萄糖内酯的方法

专利权人：河北宇威生物科技有限公司

无效宣告请求人：李新愿

无效宣告请求审查决定书

(第 611017 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☒维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 7 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：邹凯

主审员：韩世炜

参审员：高雨欣



201019
2022.10

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局复审和无效审理部收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 611017 号)

案件编号	第 4W121003 号
决定日	2026 年 03 月 06 日
发明创造名称	一种酶催化淀粉制备葡萄糖内酯的方法
国际主分类号	C12N 9/00
无效宣告请求人	李新愿
专利权人	河北宇威生物科技有限公司
专利号	202311422839.X
申请日	2023 年 10 月 30 日
授权公告日	2024 年 05 月 31 日
无效宣告请求日	2025 年 09 月 28 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款
决定要点： 如果权利要求请求保护的技术方案与最接近的现有技术相比存在区别技术特征，而其它现有技术并未给出将上述区别技术特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，并且权利要求的技术方案产生了有益的技术效果，则无法得出该权利要求不具备创造性的结论。	

一、案由

本专利的专利号为 202311422839.X，申请日为 2023 年 10 月 30 日，授权公告日为 2024 年 05 月 31 日。

本专利授权公告时的权利要求书如下：

“1.一种酶催化淀粉制备葡醛内酯的方法，其特征在于，所述方法包括以下步骤：

将淀粉进行微波等离子体处理，后加入淀粉酶进行液化，得到第一混料；

向所述第一混料中加入复合酶进行转化反应，得到含有葡萄糖醛酸的所述第二混料；

将所述第二混料进行过滤和脱色，得到葡萄糖醛酸清液；

将所述葡萄糖醛酸清液进行脱水酯化，后进行纯化处理，得到葡醛内酯；

其中，所述复合酶包括葡聚糖磷酸化酶、葡萄糖磷酸变位酶、肌醇-1-磷酸合成酶、肌醇单磷酸酶和肌醇氧化酶；

所述加入淀粉酶进行液化的步骤包括：

将微波等离子体处理后的淀粉加入水中，得到重量分数为 50wt%~60wt%的淀粉溶液；

将所述淀粉溶液升温至 60~90℃，后加入淀粉酶进行液化 1~2 小时；其中，淀粉酶的加入量为 0.05~1U/mL；

所述淀粉酶为 α -淀粉酶；

所述复合酶的加入总量为 1~2U/mL；其中，所述葡聚糖磷酸化酶的加入量为 0.1~0.6U/mL，所述葡萄糖磷酸变位酶加入量为 0.1~0.6U/mL，所述肌醇-1-磷酸合成酶加入量为 0.1~0.6U/mL，所述肌醇单磷酸酶加入量为 0.1~0.6U/mL，所述肌醇氧化酶加入量为 0.1~0.6U/mL；

向所述第一混料中加入复合酶进行转化反应，得到含有葡萄糖醛酸的所述第二混料的步骤包括以下过程：

向所述第一混料中加入复合酶，并控制反应体系内淀粉质量浓度为 20wt%~25wt%，调节 pH 为 6.0~7.0，通入空气，控制转化温度在 30~70℃下进行转化反应；待检测反应体系内葡萄糖醛酸的重量含量为 16wt%~20wt%时，转化反应结束，得到含有葡萄糖醛酸的所述第二混料。

2.根据权利要求 1 所述的酶催化淀粉制备葡醛内酯的方法，其特征在于，所述微波等离子体处理的步骤包括：大气压开放式，于 200~300W 的处理功率和以空气为工作介质的条件下对淀粉进行 10~15 秒的非电离辐射处理。

3.根据权利要求 1 或 2 所述的酶催化淀粉制备葡醛内酯的方法，其特征在于，所述处理功率为 255~265W。

4.根据权利要求 1 所述的酶催化淀粉制备葡醛内酯的方法，其特征在于，将所述第二混料进行过滤和脱色，得到葡萄糖醛酸清液的步骤包括以下过程：

将所述第二混料依次经陶瓷膜和超滤膜进行过滤，后进行脱色，得到葡萄糖醛酸清液。

5.根据权利要求 4 所述的酶催化淀粉制备葡醛内酯的方法，其特征在于，所述陶瓷膜的孔径为 50nm；所

述超滤膜的截留分子量为 5KD；所述脱色的方式为活性炭吸附脱色。

6.根据权利要求 1 所述的酶催化淀粉制备葡醛内酯的方法，其特征在于，将所述葡萄糖醛酸清液进行脱水酯化，后进行纯化处理，得到葡醛内酯的步骤包括以下过程：

向所述葡萄糖醛酸清液中加入乙酸于真空条件下进行脱水酯化，后进行浓缩，得到葡醛内酯浓缩液；

将所述葡醛内酯浓缩液进行降温结晶和离心，得到葡醛内酯粗品；

将所述葡醛内酯粗品加入水中溶解，然后加活性炭脱色至透光率 $T_{430nm} > 90\%$ ，得到脱色葡醛内酯清液；

将所述脱色葡醛内酯清液依次进行浓缩、降温结晶、离心和干燥，得到葡醛内酯。”

请求人于 2025 年 09 月 28 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是权利要求 1 相对于证据 1 至证据 3 和公知常识的结合、证据 1 至证据 4 和公知常识的结合均不具备创造性，其中以证据 1 作为最接近的现有技术，证据 6、证据 7 作为公知常识证据；权利要求 2、3 的附加技术特征被证据 3 公开，权利要求 4、5 的附加技术特征被证据 1 公开，权利要求 6 的附加技术特征被证据 1、证据 5 公开或属于公知常识，因此权利要求 1-6 均不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，请求宣告本专利权利要求 1-6 全部无效，同时提交了如下证据：

证据 1：CN116179625A，公开日：2023 年 05 月 30 日；

证据 2：CN106148425A，公开日：2016 年 11 月 23 日；

证据 3：BR102019027106A2，公开日：2021 年 06 月 29 日，及其中文译文；

证据 4：《 α -淀粉酶的研究与应用进展》，李文钊等，当代化工，第 46 卷第 11 期，2017 年 11 月；

证据 5：CN102219809B，公告日：2014 年 11 月 05 日；

证据 6：《食品化学》，黄泽元、迟玉杰主编，中国轻工业出版社，2017 年 3 月，第 56 页至第 62 页；

证据 7（参考证据）：CN113122592A，公开日：2021 年 07 月 16 日。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2025 年 10 月 28 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2025 年 11 月 26 日提交了意见陈述书，认为权利要求 1-6 均具备创造性。

国家知识产权局本案合议组于 2025 年 12 月 07 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2026 年 01 月 08 日举行口头审理，并将专利权人的意见转送给请求人。

口头审理如期举行，请求人委托代理人出席了本次口头审理，专利权人缺席。在口头审理过程中，合议组告知请求人证据 7 为专利文件，形式上不属于公知常识性证据，请求人放弃主张证据 7 作为公知常识证据，将其作为现有技术证据使用。合议组对请求理由进行了调查，请求人坚持认为权利要求 1-6 均不具备创造性。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

专利权人在无效阶段未对专利文件进行修改，故本决定以本专利授权公告文本作为审查基础。

2、证据认定

专利权人对于证据 1-7 的真实性、关联性、公开时间未提出异议，经核实，合议组认可证据 1-7 的真实性，上述证据均与本专利的技术方案存在关联，且公开时间均在本专利的申请日之前，可以作为本专利的现有技术评价本专利的创造性。专利权人未对证据 3 的译文准确性提出异议，合议组以请求人提交的译文为准。证据 6 为本领域教科书，可以作为公知常识性证据使用。请求人放弃将证据 7 作为公知常识性证据使用，合议组将请求理由中主张以证据 7 公开的内容属于公知常识的理由变更为以证据 7 公开的内容主张提供了相应技术启示。

3、关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。

如果权利要求请求保护的技术方案与最接近的现有技术相比存在区别技术特征，而其它现有技术并未给出将上述区别技术特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，并且权利要求的技术方案产生了有益的技术效果，则无法得出该权利要求不具备创造性的结论。

3.1 关于权利要求 1

3.1.1 相对于证据 1 结合证据 2、证据 3、证据 7 以及公知常识

权利要求 1 保护一种酶催化淀粉制备葡醛内酯的方法，其中限定了所述方法包括将淀粉进行微波等离子体处理、加入淀粉酶进行液化得到第一混料、加入复合酶进行转化得到含有葡萄糖醛酸的第二混料；将所述第二混料进行过滤和脱色、脱水酯化、纯化得到葡醛内酯的具体步骤，并限定了多个步骤的具体工艺参数。

证据 1 公开了一种葡醛内酯的制备方法，包括以下步骤：S1.预制 50g/L 的肌醇料液 60L，加入肌醇氧化酶使体系菌浓达到 30OD，在 37℃和 pH=8 条件下进行转化得到转化液 63L（转化液相当于含有葡萄糖醛酸的第二混料），转化液经孔径为 50nm 的陶瓷膜过滤收集滤液 72L，滤液经超滤膜过滤收集超滤膜清液 78L；S2.在 22L/h 流速下，上述滤液经 15L 阳离子交换树脂脱盐后得到脱盐液 92L，脱盐液的电导率为 5500us/cm；S3.脱盐液经 6L 大孔吸附树脂柱进行脱色，脱色后收集脱色液 97L（相当于第二混料进行过滤和脱色，得到葡萄糖醛酸清液）；S4.将脱色液在 80℃和-0.09MPa 条件下浓缩得到固含为 65%的浓缩液 4.1L；S5.浓缩液加入 6L 冰醋酸进行内酯化反应，内酯化反应温度 70℃，反应 5h 后，在与内酯化反应相同温度及-0.09MPa 的真空中蒸出酸水 2L，之后以 7℃/h 的速率进行动态梯度降温结晶，结晶终止温度 15℃，结晶混合物经 2L 无水乙醇洗涤并干燥得到葡醛内酯粗品(白色结晶性颗粒)2.4kg（相当于将所述葡萄糖醛酸清液进行脱水酯化，后进行纯化处理，得到葡醛内酯），经液相色谱仪检测纯度为 97.7%，结晶收率为 82.68%，该粗品可用于后续精制（参见证据 1 实施例 4）。

权利要求 1 与证据 1 相比，区别技术特征在于：含有葡萄糖醛酸的第二混料的获得方法不同。权利要求

1 是通过将淀粉进行微波等离子体处理, 后加入淀粉酶进行液化, 得到第一混料, 向所述第一混料中加入复合酶进行转化反应, 得到含有葡萄糖醛酸的第二混料, 并限定了具体反应条件; 而证据 1 是直接采用配置肌醇料液与肌醇氧化酶进行转化获得。本专利说明书实施例 1-5 记载, 当以淀粉为原料经微波等离子体处理、 α -淀粉酶液化、复合酶转化后生产葡醛内酯的成品收率分别为 87.5%、71.8%、75.1、62.3%、60%, 对比例 1 中不使用微波等离子体处理时成品收率为 50.1%。基于上述区别技术特征在本专利中所起的作用, 确定权利要求 1 相对于证据 1 实际解决的技术问题是: 提供一种以淀粉为原料的具有较高收率的制备葡醛内酯的方法。

证据 2 公开了一种肌醇的制备方法, 并具体公开了: 以淀粉或淀粉衍生物为底物, 所述底物的浓度为 10g/L, 加入 0.05U/mL 的葡聚糖磷酸化酶, 1U/mL 的葡萄糖磷酸变位酶, 0.05U/mL 的肌醇-3-磷酸合成酶和 2U/mL 的肌醇单磷酸酶, 配制多酶反应体系。多酶催化途径包括: 由葡聚糖磷酸化酶将淀粉中的一个葡萄糖单元转化为葡萄糖-1-磷酸; 由葡萄糖磷酸变位酶将葡萄糖-1-磷酸转化为葡萄糖-6-磷酸; 由肌醇-3-磷酸合成酶将葡萄糖-6-磷酸转化为肌醇-3-磷酸, 由肌醇单磷酸酶将肌醇-3-磷酸转化为肌醇。所述酶催化反应在 40-100℃反应 10-100 小时; 优选的, 所述酶催化反应在 40-80℃反应 40 小时; 最优选的, 所述酶催化反应在 80℃反应 40 小时; 缓冲液、无机磷酸根、二价镁离子和锌离子或锰离子; 优选的, 各成分的用量为: 缓冲液 100mM, 无机磷酸根 10mM, 二价镁离子 5mM, 锌离子或锰离子 0.5mM; 其中, 所述缓冲液优选为 HEPES 缓冲液, 更优选的, HEPES 缓冲液的 pH 值 7.2 (参见证据 2 说明书第 0008、0009、0012、0014、0016 段)。

证据 3 公开了: 将 150 克玉米淀粉 (预先测定水分含量) 用微波产生的连续非热等离子体处理, 功率为 200 瓦, 气体流量为 10 升/分钟, 处理 40 分钟, 直至所有物料在进料系统中完全流出。经连续非热等离子体处理的玉米淀粉样品的受损淀粉的百分比增加, 受损淀粉的含量会影响物料的水合速率和酶活性, 这些特性会随着物料中受损淀粉含量的增加而成比例提高 (参见证据 3 示例 1 第 17、19 段译文)。

请求人认为: 由于证据 2 公开了以淀粉为底物经复合酶中的葡聚糖磷酸化酶、葡萄糖磷酸变位酶、肌醇-3-磷酸合成酶、肌醇单磷酸酶转化得到肌醇料液的具体方法, 而且由葡萄糖-6-磷酸得到肌醇也可通过肌醇-1-磷酸合成酶和肌醇单磷酸酶实现 (参见证据 7 说明书第 0015-0017 段), 本领域技术人员可以将证据 2 复合酶中的肌醇-3-磷酸合成酶替换为肌醇-1-磷酸合成酶, 对淀粉进行酶转化反应, 获得肌醇料液, 并基于证据 3 的教导在转化前对淀粉进行微波等离子体预处理, 以改善淀粉酶活性, 从而提高后续酶处理的效果。此外, 在对淀粉进行酶解之前, 用淀粉酶进行液化, 属于本领域的公知常识 (参见证据 6 第 59 页倒数第 2 段)。因此, 本领域技术人员容易想到先对淀粉进行微波等离子处理, 提高淀粉的酶活性, 然后再对淀粉进行液化, 再进行复合酶酶解, 能够预期最终会提高肌醇的转化率, 进而提高葡醛内酯的转化率。而且, 无论是先由淀粉液化后的混料先得到肌醇再由肌醇产生葡萄糖醛酸, 还是由淀粉液化后的混料直接产生葡萄糖醛酸 (即本领域俗称的“一锅法”反应), 二者均为多个酶反应, 前一步的反应产物作为后一步的底物, 每个酶作用的底物相同, 产物也相同, 所以效果也相同, 区别仅在于分步进行的时候酶解效率更高。因此, 权利要求 1 的技术方案不具备创造性, 不符合专利法第 22 条 3 款的规定。

合议组认为，证据 1 公开的是由肌醇料液通过肌醇氧化酶进行转化获得葡萄糖醛酸清液再过滤、脱色、脱水酯化得到葡醛内酯的过程；证据 2 公开的是以淀粉为底物经复合酶中的葡聚糖磷酸化酶、葡萄糖磷酸变位酶、肌醇-3-磷酸合成酶、肌醇单磷酸酶转化得到肌醇料液的过程。本领域技术人员若将证据 1、2 公开的这两种方法结合，容易得到的是一种分段式的由淀粉得到葡醛内酯的方法，即先利用证据 2 的方法由淀粉制得肌醇料液，再进一步利用证据 1 的方法由肌醇料液制得葡萄糖醛酸清液进而得到葡醛内酯。如果要得到权利要求 1 限定的由淀粉直接通过复合酶制得葡萄糖醛酸清液进而得到葡醛内酯的技术方案，需要把证据 1 中的肌醇氧化酶加入证据 2 的复合酶中进行“一锅法”转化，由于“一锅法”中各酶处于同一反应体系中，此时本领域技术人员需要考虑证据 1 和证据 2 中公开的转化条件是否接近。但从证据 1 和证据 2 的记载来看，证据 1 公开的转化条件是：转化的反应温度优选为 30~40℃，反应 pH 值优选为 8.0~9.0（参见证据 1 第 0023 段），并且所有实施例中条件均为 37℃和 pH=8；证据 2 中公开的所述酶催化反应在 40~100℃反应 10~100 小时；优选的，所述酶催化反应在 40~80℃反应 40 小时；最优选的，所述酶催化反应在 80℃反应 40 小时，将淀粉转化为肌醇的实验例 1~5 中分别使用了 40℃、60℃、80℃等温度，其 pH 值均为 7.2。由此可见，证据 1 和证据 2 公开的酶转化体系的 pH 值和温度均存在明显差异，证据 1 为常温、偏碱性环境，而证据 2 为高温、中性环境。本领域技术人员公知，温度和 pH 值对于酶的活性和催化效率通常会有明显的影响，因此，本领域技术人员一般不会把催化条件明显不同的酶放在同一反应体系中直接作为复合酶使用，除非对酶或者反应条件进行重新选择和调整。此外，请求人认为证据 7 公开了由葡萄糖-6-磷酸得到肌醇的反应结果也可通过肌醇-1-磷酸合成酶和肌醇单磷酸酶实现，因此本领域技术人员有动机将证据 2 中的肌醇-3-磷酸合成酶替换成肌醇-1-磷酸合成酶，但是如上所述，在复合酶的选择中，不仅要考虑催化的原料和产物，还要考虑其催化条件，催化相同反应的酶有可能催化条件并不相同，不能仅仅因催化同一反应就有动机将不同反应体系中的酶进行替换，而且证据 1、证据 2 中公开的 pH 值与权利要求 1 限定的 pH6.0~7.0 也存在差异，因此，本领域技术人员基于证据 1 和证据 2 中教导的酶转化条件给出的启示，只会将其顺序结合，即先按照证据 2 的转化条件由葡聚糖磷酸化酶、葡萄糖磷酸变位酶、肌醇-3-磷酸合成酶、肌醇单磷酸酶组成的复合酶将淀粉转化得到肌醇，再调整为证据 1 的转化条件由肌醇通过肌醇氧化酶制得葡萄糖醛酸清液进而得到葡醛内酯的技术方案，而无法从中直接获得将葡聚糖磷酸化酶、葡萄糖磷酸变位酶、肌醇-1-磷酸合成酶、肌醇单磷酸酶和肌醇氧化酶一起作为复合酶在权利要求 1 中限定的反应条件下将淀粉转化为葡萄糖醛酸进而得到葡醛内酯的技术启示。证据 3 和公知常识性证据 6 仅用于评述对淀粉进行微波等离子体处理以及液化处理的步骤，也未给出上述技术启示。而且，“一锅法”反应相对于分步反应来说，虽然每种酶催化的底物和产物相同，但“一锅法”反应的复合酶以及原料和中间产物都在同一反应体系中，而分步反应通常需要在反应中间重新调整温度、pH 值等反应条件，或者先对上一步的产物进行分离纯化，以作为下一步的原料，即权利要求 1 的工艺相对于结合证据 1 和 2 直接组合后的分步反应来说更为简化，具备有益效果。因此，请求人认为权利要求 1 的技术方案相对于证据 1 结合证据 2、证据 3、证据 7 以及公知常识不具备专利法第 22 条第 3 款规定的

创造性的理由不能成立。

3.1.2 权利要求 1 相对于证据 1 结合证据 2、证据 3、证据 4、证据 7 和公知常识

请求人在该组证据组合方式中，相对于 3.1.1 节评述的证据组合方式增加了证据 4，认为证据 4 公开了淀粉的多酶酶解时，先使用 α -淀粉酶对淀粉进行液化后，再进行酶解的特征，其它证据的使用方式与前一组证据组合方式中一致，即增加的证据 4 不涉及将葡聚糖磷酸化酶、葡萄糖磷酸变位酶、肌醇 1-磷酸合成酶、肌醇单磷酸酶和肌醇氧化酶一起作为复合酶在权利要求 1 限定的反应条件下将淀粉转化为葡萄糖醛酸进而得到葡醛内酯的技术启示。基于 3.1.1 节类似的评述理由，请求人认为权利要求 1 相对于证据 1 结合证据 2、证据 3、证据 4、证据 7 和公知常识不具备创造性的理由也不能成立。

证据 5 仅用于评述从属权利要求的附加技术特征，也不能证明其给出了上述技术启示。

3.2 关于权利要求 2-6

在权利要求 1 不具备创造性的理由不能成立的基础上，从属权利要求 2-6 不具备创造性的理由也不能成立。

综上，请求人的全部无效理由均不能成立。

基于上述事实 and 理由，合议组作出如下无效审查决定。

三、决定

维持 202311422839.X 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。

合议组组长：邹凯

主审员：韩世炜

参审员：高雨欣

